

특별한 말이 없으면 여기서 쓰이는 모든 문자는 정수라고 생각하기 바란다.

01. 최대공약수와 유클리드 호제법

<정의> $a=db$ 를 만족시키는 정수 d 가 존재할 때, b 는 a 의 **약수**(또는 a 는 b 의 **배수**)라 하고, 기호 $b \mid a$ 로 나타낸다.

<보기1> ① $6=2 \times 3=(-2) \times (-3)$ 이므로 $2 \mid 6, -2 \mid 6$ 이다.

② $-6=2 \times (-3)=(-2) \times 3$ 이므로 $2 \mid -6, -2 \mid -6$ 이다.

<성질1> $d \mid a$ 이고 $d \mid b$ 이면, $d \mid (a+b)$ 이다.

증명 : $d \mid a$ 이므로 $a=dp$ 인 정수 p 가 존재한다.

$d \mid b$ 이므로 $b=dq$ 인 정수 q 가 존재한다.

따라서 $a+b=dp+dq=d(p+q)$ 이고 이 때 $p+q$ 는 정수이다.

따라서 $d \mid (a+b)$ 이다.

<성질2> $d \mid a$ 이면, 임의의 정수 k 에 대하여 $d \mid ka$ 이다.

증명 : $d \mid a$ 이므로 $a=dp$ 인 정수 p 가 존재한다.

따라서 $ka=k(dp)=d(kp)$ 이고 이 때 kp 는 정수이다.

따라서 $d \mid ka$ 이다.

<과제> $d \mid a$ 이고 $d \mid b$ 이면, 임의의 정수 k, l 에 대하여 $d \mid (ka+lb)$ 임을 증명하여라.

<정의> d 가 다음의 두 조건을 모두 만족할 때, d 를 a 와 b 의 **최대공약수**라 하고, 기호 (a,b) 로 나타낸다.

① $d \mid a$ 이고 $d \mid b$ 이다.

② $c \mid a$ 이고 $c \mid b$ 이면, $c \leq d$ 이다.

조건 ①은 d 가 a 와 b 의 공약수임을 뜻하고, 조건 ②는 그런 공약수 중에서 d 가 최대임을 뜻한다.

<보기2> $(4,6)$ 을 구하여라.

풀이 : 4와 6의 공약수는 -1, 1, -2, 2이다.

이 중에서 최대값은 2이다.

따라서 $(4,6)=2$ 이다.

1은 모든 정수의 공약수이다.

따라서 최대공약수는 적어도 1보다는 크거나 같아야 한다.

따라서 최대공약수는 항상 양수이다.

<과제> $(12,42)$ 를 구하여라.

<성질3> $(a,b)=d$ 이면 $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)=1$ 이다.

증명 : $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)=c$ 라 두고 $c=1$ 임을 보이자.

우선, 최대공약수는 항상 1보다 크거나 같으므로 $c \geq 1$ 이다. ①

다음, c 는 $\frac{a}{d}$ 와 $\frac{b}{d}$ 의 공약수이므로 $\frac{a}{d}=cp, \frac{b}{d}=cq$ 인 정수 p, q 가 존재한다.

따라서 $a=(cd)p, b=(cd)q$ 이므로 cd 는 a 와 b 의 공약수이다.

그런데 a 와 b 의 최대공약수가 d 이므로 $cd \leq d$ 이다.

따라서 $c \leq 1$ 이다. ②

①과 ②에 의해서 $c=1$ 이다.

<보기3> $(12, 40)=4$ 이므로 $\left(\frac{12}{4}, \frac{40}{4}\right)=(3, 10)=1$ 이다.

<정의> $(a, b)=1$ 일 때, a 와 b 는 **서로소**라고 한다.

만일 a 와 b 가 작은 수라면 <보기2>의 방법으로 (a, b) 를 구하면 되지만, $(384159, 526713)$ 와 같이 a 와 b 가 큰 수일 때는 (a, b) 를 구하기가 어렵다. 따라서 최대공약수를 효과적으로 구하는 방법을 생각할 필요가 있다. 다음 두 개의 성질이 그 힌트를 제공할 것이다.

<성질4 : 나눗셈의 알고리즘>

양의 정수 a, b (단, $b \neq 0$)에 대하여 $a=bq+r$, $0 \leq r < b$ 인 정수 q, r 이 오직 하나 존재한다.

증명 : $S=\{a-bt \mid t \text{는 정수}\}$ 라는 집합에 대하여 생각해보자.

집합 S 의 원소 중 0 이상의 원소가 존재할 것이다.

<보기> $S=\{5-2t \mid t \text{는 정수}\}$ 이면 $t=2, 1, 0, -1, -2, \dots$ 일 때 0 이상의 원소가 존재한다.

$S=\{8-2t \mid t \text{는 정수}\}$ 이면 $t=4, 3, 2, 1, 0, \dots$ 일 때 0 이상의 원소가 존재한다.

이런 원소 중 가장 작은 수를 r 이라 두고, 그 때의 t 의 값을 q 라고 두자.

그러면 $a-bq=r$ 이고 $r \geq 0$ 이다. ①

이제, $r < b$ 임을 귀류법(결론을 부정하여 모순을 찾는 증명 방법)을 써서 보이자.

$r \geq b$ 라고 가정하면 $r=b+r_1$ 이고 $r_1 \geq 0$ 인 r_1 이 존재한다.

따라서 $r_1=r-b=(a-bq)-b=a-b(q+1)$ 이다.

따라서 $r_1 \in S$ 이다.

그런데 S 의 0 이상의 원소 중 가장 작은 수가 r 이므로 $r_1 \geq r$ 이다.

따라서 $r-b \geq r$ 이므로 $b \leq 0$ 이다.

이것은 b 가 양의 정수라는 사실에 모순이다.

따라서 $r < b$ 이다. ②

마지막으로, q 와 r 이 오직 하나임을 보이자.

$a=bq+r$, $0 \leq r < b$ 이외에도 $a=bq'+r'$, $0 \leq r' < b$ 를 만족하는 q', r' 이 존재한다고 하자.

두 등식을 변변 빼면 $r-r'=b(q'-q)$ 이다.

그런데 $-b < r-r' < b$ 이므로 $-b < b(q'-q) < b$ 이다.

따라서 $-1 < q'-q < 1$ 이므로 $q'-q=0$ 이다.

따라서 $r-r'=b \cdot 0=0$ 이다.

따라서 $q=q'$, $r=r'$ 이다. ③

①, ②, ③에 의해 $a=bq+r$, $0 \leq r < b$ 인 정수 q, r 은 오직 하나 존재한다.

위의 성질을 만족하는 q 와 r 을 각각 a 를 b 로 나눌 때의 **몫**과 **나머지**라고 부른다.

<과제> 75를 24로 나눌 때의 몫과 나머지는? 또, 84를 21로 나눌 때의 몫과 나머지는?

<성질5> $a=bq+r$ 이면 $(a, b)=(b, r)$ 이다.

증명 : $(a, b)=d$ 라 두고 $d=(b, r)$ 임을 보이자.

$d \mid a$ 이고 $d \mid b$ 이므로, $d \mid r$ 이다.

따라서 d 는 b 와 r 의 공약수이다. ①

이제, b 와 r 의 공약수 중 d 가 최대임을 보이자.

c 를 b 와 r 의 임의의 공약수라고 하면 $c \mid b$ 이고 $c \mid r$ 이다.

따라서 $c \mid a$ 이므로 c 는 a 와 b 의 공약수이다.

그런데 $(a, b)=d$ 이므로 $c \leq d$ 이다. ②

①과 ②에 의해 $(b, r)=d$ 이다.

<성질5>의 결과를 되풀이하면 다음 보기와 같이 큰 수들의 최대공약수를 편하게 구할 수 있는데, 이 방법을 **유클리드 알고리즘**이라고 한다.

<보기4> (5767, 4453)을 구하여라.

풀이 : $5767 = 4453 \times 1 + 1314$ 이므로 $(5767, 4453) = (4453, 1314)$ 이다. ⑤
 $4453 = 1314 \times 3 + 511$ 이므로 $(4453, 1314) = (1314, 511)$ 이다. ④
 $1314 = 511 \times 2 + 292$ 이므로 $(1314, 511) = (511, 292)$ 이다. ③
 $511 = 292 \times 1 + 219$ 이므로 $(511, 292) = (292, 219)$ 이다. ②
 $292 = 219 \times 1 + 73$ 이므로 $(292, 219) = (219, 73)$ 이다. ①
 $219 = 73 \times 3$ 이므로 $(219, 73) = 73$ 이다.
따라서 최대공약수는 73이다.

<과제> (578, 442)를 유클리드 알고리즘을 써서 구하여라.

<보기5> $5767x + 4453y = 73$ 을 만족하는 정수 x, y 를 구하여라.

풀이 : <보기4>의 과정 ①, ②, ③, ④, ⑤를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.
 $73 = 292 - 219 \leftarrow \text{①의 결과}$
 $= 292 - (511 - 292) \leftarrow \text{②의 결과}$
 $= 2 \times 292 - 511$
 $= 2(1314 - 511 \times 2) - 511 \leftarrow \text{③의 결과}$
 $= 2 \times 1314 - 5 \times 511$
 $= 2 \times 1314 - 5(4453 - 1314 \times 3) \leftarrow \text{④의 결과}$
 $= 17 \times 1314 - 5 \times 4453$
 $= 17(5767 - 4453) - 5 \times 4453 \leftarrow \text{⑤의 결과}$
 $= 17 \times 5767 - 22 \times 4453$
따라서 $x = 17, y = -22$ 이다.

<과제> $299x + 247y = 13$ 를 만족하는 정수해 x, y 를 구하여라.

일반적으로 다음 성질이 성립한다.

<성질6> $(a, b) = d$ 이면 $ax + by = d$ 를 만족하는 정수 x, y 가 존재한다.

<성질7> $d \mid ab$ 이고 $(d, a) = 1$ 이면, $d \mid b$ 이다.

증명 : $(d, a) = 1$ 이므로 <성질6>에 의해 $dx + ay = 1$ 를 만족하는 정수 x, y 가 존재한다.
양변에 b 를 곱하면 $d(bx) + (ab)y = b$ 이다.
여기서 $d \mid d(bx)$ 이고 $d \mid ab$ 이므로 $d \mid b$ 이다.

<연습문제>

1. $a \mid b$ 이고 $c \mid d$ 이면, $ac \mid bd$ 임을 증명하여라.
2. $314x + 159y = 1$ 을 만족하는 정수해 x, y 를 구하여라.
3. $x^2 + ax + b = 0$ 의 정수해는 b 의 약수임을 증명하여라.